

RAMS Analizi

Proje: Miras'ı Harput

Doküman: RAMS

Kapsam: Mobil uygulama, yerel içerikler, AR/quiz akışı, PHP sertifika API'si

Kapsam: RAMS değerlendirmesi mobil uygulamanın sahada çalışması, yerel varlıklar, AR/QR bileşenleri, ses servisi, DataStore ilerleme kaydı ve sertifika backend'i için hazırlanmıştır.

Sistem Özeti

- Mobil istemci: Kotlin, Jetpack Compose, minSdk 26, targetSdk 35, CameraX, ML Kit Barcode Scanning, SceneView/ARSceneView, DataStore, Retrofit/OkHttp.
- Yerel içerik: 3D GLB model, iki MP3 seslendirme, mekân metinleri ve quiz soruları uygulama paketi içinde.
- Backend: PHP 8+, Docker, Apache, PHPMailer, GD ile PNG sertifika üretimi, MySQL certificates tablosu, /health.php ve /certificate.php uçları.
- Kritik dış bağımlılıklar: fiziksel kamera, ARCore destek seviyesi, internet, SMTP, uzak MySQL, 8087 portu.

Reliability - Güvenilirlik

Bileşen	Olası Hata	Mevcut Tepki	Önerilen Kontrol
QR okuma	Kamera izni reddi veya geçersiz QR	Snackbar ile kullanıcı bilgilendiriliyor.	İzin reddi için ayarlara yönlendirme ve QR payload test seti.
Mekân deneyimi	3D model veya ses varlığı açılmıyor	Model/ses hatası için mesaj gösteriliyor.	Varlık bütünlük kontrolü, release öncesi asset smoke testi.
AR oturumu	ARCore desteklenmiyor veya zemin algılanamıyor	Oturum başarısızsa kullanıcı mekân ekranına döndürülüyor.	AR olmayan cihazlarda belirgin 3D alternatif deneyim etiketi.
Quiz/puan	Tekrar quiz ile puan şişirme	Her mekân için en iyi skor tutuluyor.	Quiz veri setine otomatik doğruluk ve boş liste kontrolü.
Sertifika	Backend, DB veya SMTP hatası	Kullanıcıya genel hata mesajı dönüyor.	Retry/kuyruk, hata log alarmı, health endpoint monitoringi.

Availability - Kullanılabilirlik

Mekân keşfi, metin, ses, model ve quiz içerikleri büyük oranda cihaz üzerinden çalıştığı için backend kesintilerinden etkilenmez. Sertifika gönderimi ise internet, API, MySQL ve SMTP katmanlarına bağımlıdır.

Fonksiyon	Bağımlılık	Beklenen Davranış	Hedef
Ana ekran ve ilerleme	Cihaz/DataStore	Çevrimdışı çalışır; ziyaret listesi kalıcı tutulur.	Yerel akışta yüksek kullanılabilirlik.
QR tarama	Kamera + ML Kit	İzin varsa yerelde çalışır.	Saha koşullarında hızlı algılama.
AR deneyimi	ARCore + sensörler	Destek yoksa hata ile geri döner.	Destekli cihazlarda kontrollü başlatma.
Sertifika	İnternet + API + DB + SMTP	Başarısız olursa kullanıcı tekrar deneyebilir.	Backend health kontrolü ve operasyonel izleme.

Maintainability - Bakım Yapılabilirlik

- Paketleme mantığı okunabilir: features/qr, features/locationExperience, features/arExperience, features/certificate, data ve navigation ayrımı mevcut.
- Yeni mekân ekleme şu anda LocationRepository kaydı, ses dosyası ve gerekirse model/quiz içeriği eklemeyi gerektirir.
- Backend kurulumu Docker ve deploy.sh ile tekrarlanabilir; .env.example ortam değişkenlerini belgeliyor.
- Bakım riski: API anahtarı, BASE_URL ve logging ayarları kod içinde; ortam veya build flavor tabanlı konfigrasyona alınmalıdır.
- Release için minify/proguard kapalı; üretim çıkışında obfuscation, signing ve log kapatma süreci tanımlanmalıdır.

Safety - Kullanıcı ve Operasyon Güvenliği

Risk	Etki	Mevcut Durum	Öneri
Fiziksel dikkat dağılması	Kullanıcı tarihi alanda ekrana odaklanarak çevresel riskleri kaçırabilir.	Uygulama AR ve kamera akışları sunuyor.	AR başlangıcında kısa güvenlik uyarısı ve hareket ederken kullanmama mesajı.
Kamera ve sensör izinleri	Kullanıcı mahremiyeti algısı etkilenebilir.	Kamera izni isteniyor; AR sensör izni manifestte.	İzin gerekçesini sade metinle açıklama ve gizlilik metni.
Kişisel veri	Ad soyad/e-posta backend'e gider ve DB'de saklanır.	Form doğrulaması mevcut.	Aydınlatma metni, veri saklama süresi, silme prosedürü.
Güvenlik sertleştirme	HTTP ve istemci anahtarı kopyalanabilir.	Cleartext 187.127.83.10 için açık.	HTTPS, sunucu tarafı hak ediş doğrulaması, log ve anahtar yönetimi.

RAMS Kabul Kriterleri

- Geçersiz QR, kamera izni reddi, model yükleme hatası ve AR oturum hatası uygulamayı çöktirmeden kullanıcıya açık mesaj vermelidir.
- Sertifika backend'i /health.php ile servis ve veritabanı durumunu döndürmelidir.
- Sertifika hatalarında kullanıcı formdaki veriyi kaybetmeden tekrar deneyebilmelidir.
- Her yeni mekân için QR payload, mekân metni, ses varlığı, quiz soruları ve sertifika tamamlanma kuralının test listesi olmalıdır.